Manejo de productos químicos

Síntesis: Manejo inteligente de químicos y prevención de riesgos

La gestión integral de riesgos químicos se fundamenta en el conocimiento de los estados de la materia, la clasificación de grupos funcionales orgánicos e inorgánicos para comprender su estructura y peligrosidad y el ciclo de vida del producto. Esta base técnica se complementa con el cumplimiento de estándares internacionales y nacionales, como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para el etiquetado preventivo, y el manejo riguroso de documentos técnicos según las normas NTC 1692 y NTC 4532, que incluyen fichas técnicas, hojas de datos de seguridad y tarjetas de emergencia. Asimismo, el control operativo exige la aplicación de buenas prácticas de manufactura y de laboratorio que consideren la toxicología y la jerarquía de controles, apoyándose en el uso e inspección de elementos de protección personal. Finalmente, la preparación ante contingencias se alinea con la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1828 de 2021, estableciendo planes de respuesta ante derrames e incendios que integran brigadas y recursos técnicos para mitigar impactos sobre la salud y el medio ambiente.

Manejo inteligente de químicos y prevención de riesgos

- **Fundamentos químicos**
  - Estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, aerosoles
  - Grupos funcionales: inorgánicos (óxidos, ácidos, bases y sales), orgánicos (hidrocarburos, funciones oxigenadas, funciones nitrogenadas)
  - Ciclo vida de los productos químicos
- **Documentos técnicos y de seguridad**
  - Ficha técnica, Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y tarjeta de emergencia
  - Diferenciación documental: características de la documentación técnica y de seguridad
- **Elementos de Protección Personal (EPP) para riesgo residual**
  - Tipos de EPP, matriz de riesgo, niveles de protección, inspección y manejo seguro del ciclo de vida
- **SGA y etiquetado de productos químicos**
  - Etiquetado: pictogramas, palabras de advertencia, indicadores de peligro y consejos de prudencia
  - Sistemas complementarios de identificación de riesgos químicos
- **Riesgos y controles (buenas prácticas manufactura y buenas prácticas de laboratorio)**
  - Toxicología y efectos: análisis técnico por tipos de vías y efectos en el cuerpo
  - Clasificación de los efectos
  - Prácticas operativas de seguridad, prohibiciones y jerarquía de controles
- **Plan de contingencias y emergencias (Ley 1523 de 2012)**
  - Plan: análisis de riesgos y brigadas
  - Respuesta ante derrames e incendios
  - Marco normativo aplicable